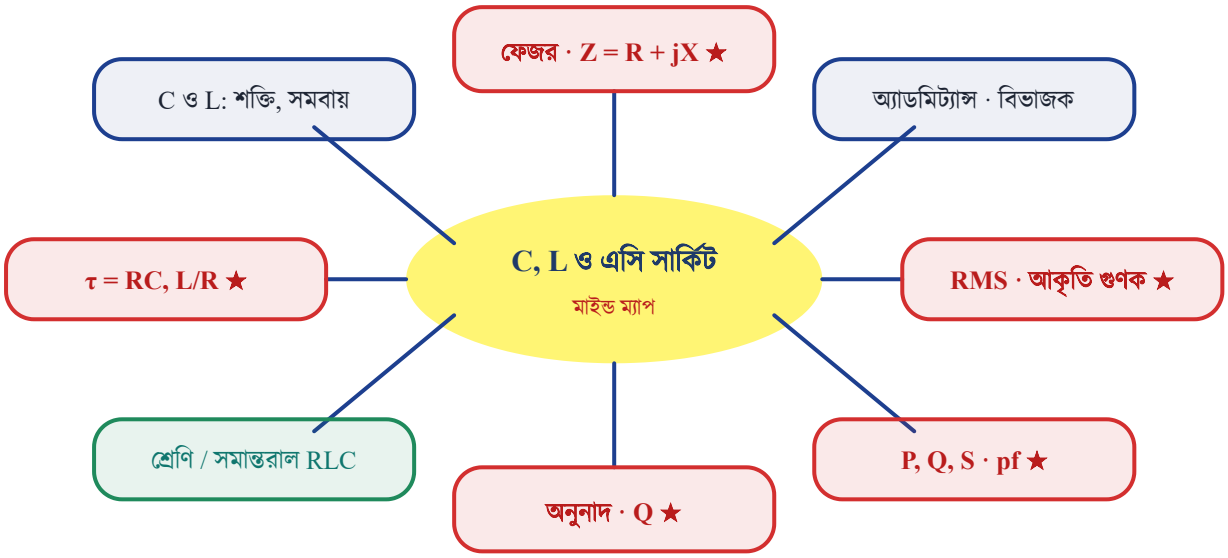
ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর ও এসি সার্কিট

C ও L · ট্রানজিয়েন্ট · RMS · ফেজর · ইম্পিড্যান্স · অনুনাদ · এসি ক্ষমতা: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Capacitors and inductors: inductors and capacitors, their characteristics, **series-parallel combination** of inductors and capacitors; **RLC transients**. Series and parallel AC circuits: **impedance and phasor diagram**, series and parallel networks, voltage divider rule, **admittance and susceptance**"। সাইন তরঙ্গের মান, অনুনাদ ও এসি ক্ষমতা এই টপিকের সাথেই প্রশ্নে আসে বলে যোগ করা হয়েছে। এসি মেশ/নোডাল বিশ্লেষণ, Y–Δ ও উপপাদ্যগুলো লেসন ২-এর পদ্ধতিই, শুধু R-এর জায়গায় Z।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ½CV², ½LI²
② τ = RC, L/R (63.2%)
③ 0.707 V_m, FF 1.11
④ ELI the ICE man
⑤ $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$
⑥ P = VI cos φ

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

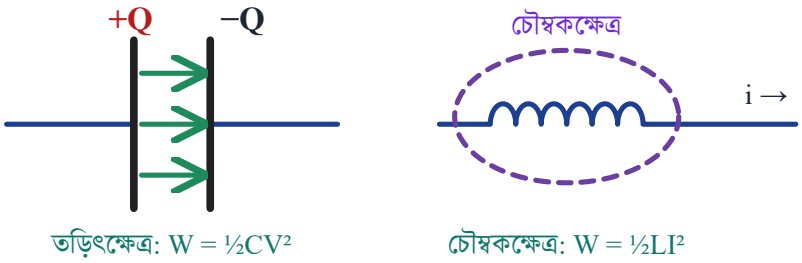
সূচিপত্র

✓ ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টর, সমবায় … পৃ. ২
✓ RC / RL ট্রানজিয়েন্ট, RLC ড্যাম্পিং … পৃ. ৩
✓ সাইন তরঙ্গ: RMS, গড়, FF ..... পৃ. ৪
✓ ফেজর ও জটিল সংখ্যা ..... পৃ. ৫
✓ ইম্পিড্যান্স, অ্যাডমিট্যান্স, বিভাজক … পৃ. ৬
✓ শ্রেণি ও সমান্তরাল RLC ..... পৃ. ৭
✓ অনুনাদ, Q, ব্যান্ডউইডথ ..... পৃ. ৮
✓ এসি ক্ষমতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর … পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টর: শক্তি সঞ্চয়ের উপাদান

ক্যাপাসিটর (ধারক): ডাইইলেকট্রিক দিয়ে আলাদা দুটি পরিবাহী। শক্তি জমায় **তড়িৎক্ষেত্রে**। $C = Q/V$, একক **ফ্যারাড** (1 F = 1 C/V)। সমান্তরাল পাত: $\mathbf{C = \varepsilon A/d}$।

ইন্ডাক্টর (আবেশক): তারের কুণ্ডলী। শক্তি জমায় **চৌম্বকক্ষেত্রে**। $L = N\Phi/I$, একক **হেনরি** (1 H = 1 Wb/A = 1 V·s/A)। সলিনয়েড: $\mathbf{L = \mu N^2 A/l}$।



তড়িৎক্ষেত্র: $W = \frac{1}{2}CV^2$ চৌম্বকক্ষেত্র: $W = \frac{1}{2}LI^2$

C পাতে চার্জ ধরে রাখে; L কোরে ফ্লাক্স ধরে রাখে

বৈশিষ্ট্য	ক্যাপাসিটর C	ইন্ডাক্টর L
মূল সূত্র	$\mathbf{i = C\,dv/dt}$	$\mathbf{v = L\,di/dt}$
সমাকলন রূপ	$v = (1/C)\int i\,dt$	$i = (1/L)\int v\,dt$
সঞ্চিত শক্তি	$\mathbf{\frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C = \frac{1}{2}QV}$	$\mathbf{\frac{1}{2}LI^2}$
হঠাৎ বদলাতে পারে না	**ভোল্টেজ**	**কারেন্ট**
DC স্থির অবস্থা	ওপেন সার্কিট	শর্ট সার্কিট
সুইচ অন মুহূর্তে (শক্তিহীন)	শর্ট সার্কিট	ওপেন সার্কিট
এসি-তে দশা	I, V-এর চেয়ে 90° **অগ্রগামী**	I, V-এর চেয়ে 90° **পশ্চাদগামী**
শ্রেণি (series)	$1/C = \Sigma\, 1/C_k$	$L = \Sigma\, L_k$
সমান্তরাল (parallel)	$C = \Sigma\, C_k$	$1/L = \Sigma\, 1/L_k$

মনে রাখার কৌশল: **L চলে R-এর মতো** (শ্রেণিতে যোগ)। **C হলো উল্টো R** (সমান্তরালে যোগ)। C ও L পরস্পরের **দ্বৈত (dual)**: $v \leftrightarrow i$ এবং $C \leftrightarrow L$ বদলালেই এক সারি থেকে অন্য সারি।

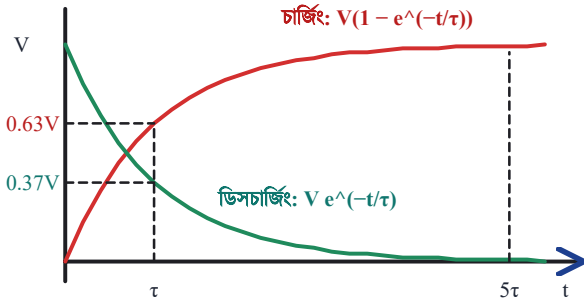
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 2 μF, 3 μF, 6 μF; সরবরাহ 100 V। **শ্রেণি:** $1/C = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = 1 \rightarrow \mathbf{C = 1\ \mu F}$; **প্রতিটিতে** $Q = CV = 100\ \mu C$; $V = Q/C \rightarrow 50$ V, 33.3 V, 16.7 V (যোগফল 100 ✓); $W = \frac{1}{2} \times 1\,\mu \times 100^2 = \mathbf{5\ mJ}$। **সমান্তরাল:** $C = 11\ \mu F$, $W = 55$ mJ।
ইন্ডাক্টর 4 H ‖ 12 H (পারস্পরিক কাপলিং নেই) = 48/16 = **3 H**; 2 A-তে $W = \frac{1}{2} \times 3 \times 2^2 = \mathbf{6\ J}$।

পরীক্ষার ফাঁদ: শ্রেণিতে সব ক্যাপাসিটরে **একই চার্জ**, তাই **সবচেয়ে ছোট C-তে সবচেয়ে বেশি ভোল্টেজ** (2 μF পায় 50 V)। শ্রেণি C সবসময় সবচেয়ে ছোটটির চেয়েও ছোট। আদর্শ C ও L **কোনো শক্তি খরচ করে না**: শক্তি জমায় ও ফেরত দেয়।

২ RC ও RL ট্রানজিয়েন্ট (প্রথম ক্রম)

ট্রানজিয়েন্ট (Transient): সুইচ চালু/বন্ধের পর এক স্থির অবস্থা থেকে আরেক স্থির অবস্থায় যাওয়ার ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন। একটি C বা একটি L থাকলে তা **সূচকীয় (exponential)**, নির্ধারণ করে সময় ধ্রুবক τ: $\boldsymbol{\tau = RC}$ বা $\boldsymbol{\tau = L/R}$ (R = C বা L থেকে দেখা থেভেনিন রোধ)।

সব ক্ষেত্রে এক সূত্র: $\mathbf{x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)]\, e^{-t/\tau}}$ ($x = v_C$ বা i_L)



t	চার্জিং	অবশিষ্ট
1τ	**63.2%**	**36.8%**
2τ	86.5%	13.5%
3τ	95.0%	5.0%
4τ	98.2%	1.8%
5τ	99.3%	0.7%

RC চার্জিং: $v_C = V(1 - e^{-t/RC})$

RC ডিসচার্জিং: $v_C = V_0 e^{-t/RC}$

RL বৃদ্ধি: $i = (V/R)(1 - e^{-Rt/L})$

RL ক্ষয়: $i = I_0 e^{-Rt/L}$

উদাহরণ: RC ✍️: 10 kΩ, 100 μF, 12 V: τ = **1 s**; $i(0^+)$ = 1.2 mA; $v_C(1\text{ s}) = 12 \times 0.632 =$ **7.59 V**; 6 V হয় $t = \tau \ln 2 =$ **0.693 s**-এ

উদাহরণ: RL ✍️: 2 H, 4 Ω, 12 V: $\tau = L/R =$ **0.5 s**; $i(\infty)$ = 3 A; $i(0.5\text{ s}) = 3 \times 0.632 =$ **1.90 A**; শেষে শক্তি $\frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 =$ **9 J**

মনে রাখার কৌশল: **63 – 86 – 95 – 98 – 99**: প্রতি τ-তে একটি সংখ্যা। "**পাঁচ τ, কাজ শেষ**।"

পরীক্ষার ফাঁদ: RL-এ $\tau = \mathbf{L/R}$, LR নয়। R বাড়লে RL হয় **দ্রুত**, কিন্তু RC হয় **ধীর**। i_C ও v_L ক্ষয় হয় ($e^{-t/\tau}$)।

৩ দ্বিতীয় ক্রমের (RLC) সাড়া

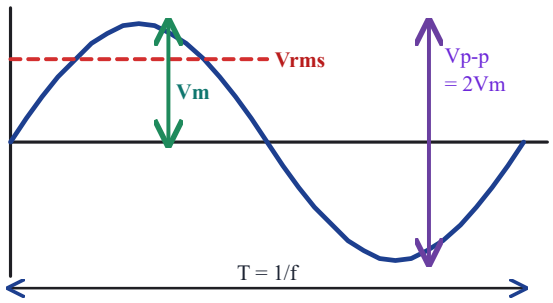
$\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$ (অবমন্দিত স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক) · ড্যাম্পিং গুণক $\boldsymbol{\alpha = R/2L}$ **(শ্রেণি)**, $\boldsymbol{\alpha = 1/(2RC)}$ **(সমান্তরাল)** · $\zeta = \alpha/\omega_0$ · মন্দিত কম্পাঙ্ক $\omega_d = \sqrt{(\omega_0^2 - \alpha^2)}$

শর্ত	সাড়া	শ্রেণি RLC
$\alpha > \omega_0$ ($\zeta > 1$)	ওভারড্যাম্পড: দুটি সূচকীয় পদ, ধীর	$R > 2\sqrt{(L/C)}$
$\alpha = \omega_0$ ($\zeta = 1$)	ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পড: দোলন ছাড়া **সবচেয়ে দ্রুত**	$R = 2\sqrt{(L/C)}$
$\alpha < \omega_0$ ($\zeta < 1$)	আন্ডারড্যাম্পড: ω_d-তে ক্ষয়িষ্ণু দোলন	$R < 2\sqrt{(L/C)}$

যেমন L = 1 H, C = 1 μF → ω_0 = 1000 rad/s; ক্রিটিক্যাল R (শ্রেণি) = $2\sqrt{(10^6)} =$ **2 kΩ**।

৪ সাইন তরঙ্গ: শিখর, RMS ও গড় মান

সাইনুসয়েড (Sinusoid): $v(t) = V_m \sin(\omega t + \varphi)$: V_m = বিস্তার (শিখর মান), $\omega = 2\pi f$ rad/s, $T = 1/f$, φ = দশা কোণ। বাংলাদেশের মেইন সরবরাহ: **220 V rms, 50 Hz**।



RMS (গড় বর্গমূল): যে DC মান রোধে **সমান তাপ** উৎপন্ন করে: $V_{rms} = \sqrt{(v^2\text{-এর গড়})}$। মিটার ও রেটিং ("220 V") RMS মান দেখায়।

গড় মান: **অর্ধ-চক্রের** গড়: $2V_m/\pi$। পূর্ণ চক্রে বিশুদ্ধ সাইনের গড় **0**।

তরঙ্গ (শিখর V_m)	V_{rms}	V_{avg}	FF = rms/গড়	শিখর গুণক = শিখর/rms
সাইন / পূর্ণ-তরঙ্গ রেক্টিফায়েড	**$0.707\ V_m$**	**$0.637\ V_m$**	**1.11**	**1.414**
অর্ধ-তরঙ্গ রেক্টিফায়েড	$V_m/2$	V_m/π	1.57	2
বর্গ তরঙ্গ ($\pm V_m$)	V_m	V_m	1	1
ত্রিভুজ / করাত-দাঁত	$V_m/\sqrt{3}$	$V_m/2$	1.155	$\sqrt{3} = 1.732$

উদাহরণ ১ ✍️: বাংলাদেশের মেইন 220 V, 50 Hz: $V_m = 220\sqrt{2} =$ **311 V**; $V_{p\text{-}p} = 622$ V; $\omega = 2\pi \times 50 =$ **314 rad/s**; $T =$ **20 ms**; $V_{avg} = 0.637 \times 311 = 198$ V।

উদাহরণ ২ ✍️: $v = 100 \sin(314t + 30°)$ V: $V_m = 100$ V, $V_{rms} =$ **70.7 V**, $f = 314/2\pi \approx$ **50 Hz**, $\varphi = +30°$; $t = 0$-তে $v = 100 \sin 30° =$ **50 V**।

দশা পার্থক্য (Phase difference)

$v = 10 \sin(\omega t + 20°)$, $i = 2 \sin(\omega t - 40°)$ → v, i-এর চেয়ে **$20° - (-40°) = 60°$ অগ্রগামী**। আগে দুটিকেই ধনাত্মক বিস্তারের sin রূপে লেখো: $\cos \omega t = \sin(\omega t + 90°)$, $-\sin \omega t = \sin(\omega t + 180°)$।

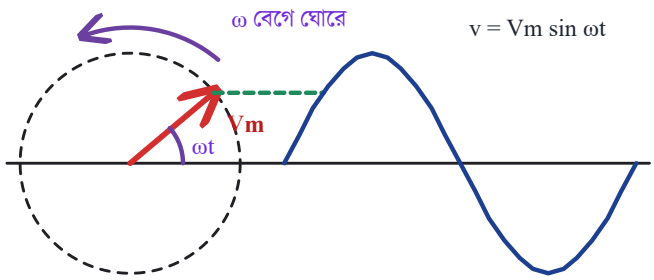
প্রতিপাদন (লিখিত) ✍️: $V_{rms}^2 = (1/T)\int_0^T V_m^2 \sin^2\omega t\, dt = (V_m^2/T)\int_0^T \tfrac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t)\, dt = V_m^2/2 \rightarrow$ **$V_{rms} = V_m/\sqrt{2}$**। অর্ধ-চক্রের গড়: $(1/\pi)\int_0^{\pi} V_m \sin\theta\, d\theta = 2V_m/\pi$।

মনে রাখার কৌশল: সাইনের চারটি সংখ্যা: **0.707 · 0.637 · 1.11 · 1.414** (rms, গড়, আকৃতি, শিখর)।

পরীক্ষার ফাঁদ: "220 V" হলো RMS; ইনসুলেশনকে সইতে হয় **শিখর 311 V**। পূর্ণ-তরঙ্গ রেক্টিফায়েড সাইনের rms ও গড় সাইনের **সমান**।

৫ ফেজর ও জটিল সংখ্যা

ফেজর (Phasor): একটি জটিল সংখ্যা, যা নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের সাইন তরঙ্গের **মান ও দশা** বহন করে: $v = V_m \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow \mathbf{V = V\angle\varphi}$ (সাধারণত rms মান)। ভাবো, একটি ভেক্টর ω বেগে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরছে; তার উল্লম্ব অভিক্ষেপই সাইন তরঙ্গ। এতে ক্যালকুলাস ($d/dt \rightarrow \mathbf{j\omega}$) বীজগণিত হয়ে যায়।



ঘূর্ণায়মান ফেজর ও তার অভিক্ষেপে তৈরি সাইন তরঙ্গ

আয়তাকার ↔ পোলার:

$a + jb = r\angle\theta$, $r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$, $\theta = \tan^{-1}(b/a)$

$a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$

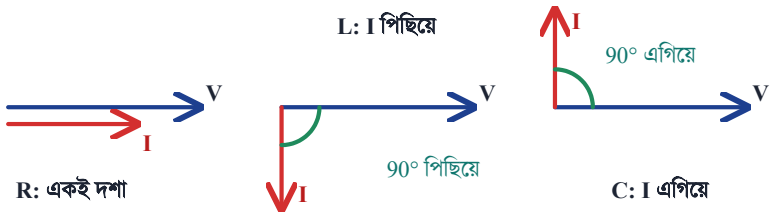
$\mathbf{j = \sqrt{-1} = 1\angle 90°}$, $j^2 = -1$, $1/j = -j$

যোগ/বিয়োগ **আয়তাকার** রূপে; গুণ/ভাগ **পোলার** রূপে (r গুণ, কোণ যোগ)

উদাহরণ ১ ✍️: $I = 100\angle 0° / (3 + j4) = 100\angle 0° / 5\angle 53.13° = \mathbf{20\angle -53.13°\ A} = 12 - j16$ A

উদাহরণ ২ ✍️: $10\angle 0° + 10\angle 90° = 10 + j10 = \mathbf{14.14\angle 45°}$, 20 নয়

উপাদান	সময় ডোমেইন	ফেজর সূত্র	ইম্পিড্যান্স Z	V-এর সাপেক্ষে I-এর দশা
R	$v = Ri$	$V = RI$	R	একই দশা (0°)
L	$v = L\,di/dt$	$V = j\omega L\,I$	$\mathbf{jX_L = j\omega L}$	I 90° **পশ্চাদগামী**
C	$i = C\,dv/dt$	$V = I/(j\omega C)$	$\mathbf{-jX_C = 1/(j\omega C)}$	I 90° **অগ্রগামী**



V-কে রেফারেন্স ধরে ফেজর ডায়াগ্রাম (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে = অগ্রগামী)

মনে রাখার কৌশল: **ELI the ICE man**: L-এ E (ভোল্টেজ) আগে, I পরে; C-তে I আগে, E পরে। অথবা **CIVIL**: C-তে I আগে V; L-এ V আগে I।

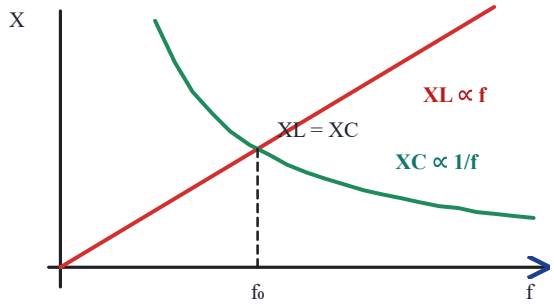
পরীক্ষার ফাঁদ: ফেজর শুধু **একই কম্পাঙ্কের** সাইন তরঙ্গ মেলাতে পারে। ভিন্ন দশার তরঙ্গের শিখর মান সরাসরি যোগ ($10 + 10 = 20$) ভুল: জটিল সংখ্যা হিসেবে যোগ করো।

৬ ইম্পিড্যান্স, অ্যাডমিট্যান্স ও এসি নেটওয়ার্ক

ইম্পিড্যান্স (Impedance): $\mathbf{Z = V/I = R + jX = |Z|\angle\theta}$ (Ω)। R = রোধ, X = রিঅ্যাকট্যান্স। $|Z| = \sqrt{(R^2 + X^2)}$, $\theta = \tan^{-1}(X/R)$। $X > 0$ ইন্ডাকটিভ, $X < 0$ ক্যাপাসিটিভ।

অ্যাডমিট্যান্স (Admittance): $\mathbf{Y = 1/Z = G + jB}$, একক **সিমেন্স (S)**। G = কন্ডাক্ট্যান্স, B = সাসেপট্যান্স। $G = R/(R^2 + X^2)$, $B = -X/(R^2 + X^2)$।

	ইন্ডাক্টর	ক্যাপাসিটর
রিঅ্যাকট্যান্স	$\mathbf{X_L = 2\pi fL}$	$\mathbf{X_C = 1/(2\pi fC)}$
Z-এ	$+jX_L$	$-jX_C$
সাসেপট্যান্স	$B_L = -1/(\omega L)$	$B_C = +\omega C$
$f \to 0$ (DC)	$X_L = 0$: শর্ট	$X_C \to \infty$: ওপেন
$f \to \infty$	ওপেন	শর্ট
f দ্বিগুণ	X_L দ্বিগুণ	X_C অর্ধেক



কম্পাঙ্কের সাথে রিঅ্যাকট্যান্স

নেটওয়ার্কের নিয়ম (DC-র মতোই, Z দিয়ে): শ্রেণি: $\mathbf{Z = Z_1 + Z_2 + \dots}$ · সমান্তরাল: $\mathbf{Y = Y_1 + Y_2 + \dots}$, দুই শাখায় $Z = Z_1Z_2/(Z_1 + Z_2)$
ভোল্টেজ বিভাজক: $\mathbf{V_1 = V \cdot Z_1/(Z_1 + Z_2)}$ · কারেন্ট বিভাজক: $\mathbf{I_1 = I \cdot Z_2/(Z_1 + Z_2)} = I \cdot Y_1/(Y_1 + Y_2)$

উদাহরণ ১: রিঅ্যাকট্যান্স ✍️: 50 Hz-এ 0.1 H: $X_L = 2\pi \times 50 \times 0.1 = \mathbf{31.4\ \Omega}$। 50 Hz-এ 100 μF: $X_C = 1/(2\pi \times 50 \times 10^{-4}) = \mathbf{31.8\ \Omega}$।

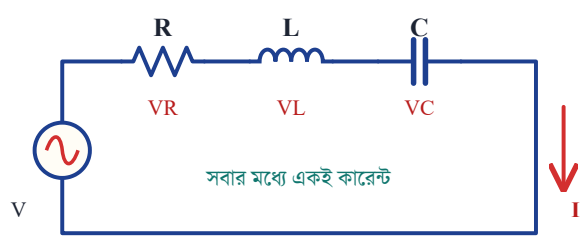
উদাহরণ ২: সমান্তরাল ✍️: $R = 10\ \Omega \parallel X_C = 10\ \Omega$, সরবরাহ $100\angle0°$ V। $Y = 0.1 + j0.1 = \mathbf{0.1414\angle45°\ S}$; $Z = 1/Y = 7.07\angle-45° = \mathbf{5 - j5\ \Omega}$; $I = VY = \mathbf{14.14\angle45°\ A}$ (অগ্রগামী)।

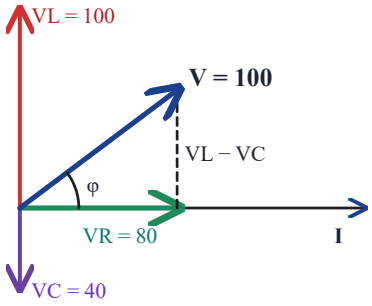
উদাহরণ ৩: বিভাজক ✍️: $100\angle0°$ V প্রয়োগ, $R = 6\ \Omega$-এর সাথে শ্রেণিতে $jX_L = j8\ \Omega$। $Z = 10\angle53.13°$। $V_L = 100 \times j8/(6 + j8) = \mathbf{80\angle36.87°\ V}$, $V_R = \mathbf{60\angle-53.13°\ V}$। যাচাই: $60 + 80 = 140 \neq 100$, কিন্তু $\sqrt{(60^2 + 80^2)} = \mathbf{100}$ ✓।

পরীক্ষার ফাঁদ: $G = 1/R$ **কেবল** তখনই, যখন শাখায় রিঅ্যাকট্যান্স নেই; $R + jX$ হলে $G = R/(R^2 + X^2)$। এসি-তে ভোল্টেজের মান **সরাসরি যোগ হয় না**।

লেসন ২-এর সংযোগ: এসি মেশ ও নোডাল বিশ্লেষণ, থেভেনিন, নর্টন ও সুপারপজিশন লেসন ২-এর (নোডাল, মেশ ও সার্কিট উপপাদ্য) মতোই চলে, শুধু জটিল Z দিয়ে। ব্যালান্সড $\Delta \to Y$: $\mathbf{Z_Y = Z_\Delta/3}$। এসি সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্থানান্তর: $\mathbf{Z_L = Z_{th}^*}$ (জটিল অনুবন্ধী), $P_{max} = |V_{th}|^2/(4R_{th})$।

৭ শ্রেণি RLC সার্কিট





সূত্র: $Z = R + j(X_L - X_C)$ · $|\mathbf{Z}| = \sqrt{(\mathbf{R^2 + (X_L - X_C)^2})}$ · $\varphi = \tan^{-1}((X_L - X_C)/R)$ · $V = \sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)}$ · $pf = \cos\varphi = R/|Z|$

$X_L > X_C$: **ইন্ডাকটিভ**, I পিছিয়ে · $X_L < X_C$: **ক্যাপাসিটিভ**, I এগিয়ে · $X_L = X_C$: **অনুনাদ**, $Z = R$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $R = 8\ \Omega$, $X_L = 10\ \Omega$, $X_C = 4\ \Omega$; সরবরাহ 100 V rms।

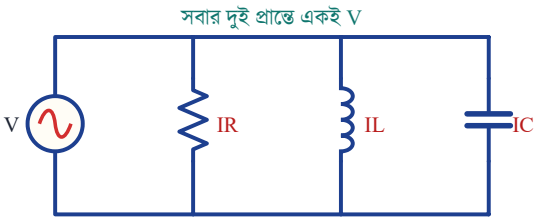
১. $X = 10 - 4 = 6\ \Omega$ (ইন্ডাকটিভ); $Z = \sqrt{(8^2 + 6^2)} = \mathbf{10\ \Omega}$, $\varphi = \tan^{-1}(6/8) = 36.87°$

২. $I = 100/10 = \mathbf{10\ A}$, পশ্চাদগামী; $V_R = 80$ V, $V_L = 100$ V, $V_C = 40$ V; যাচাই $\sqrt{(80^2 + 60^2)} = 100$ ✓

৩. $pf = 8/10 = \mathbf{0.8\ পশ্চাদগামী}$; $P = I^2R = \mathbf{800\ W}$, $Q = I^2X = 600$ VAR, $S = VI = 1000$ VA

পরীক্ষার ফাঁদ: শ্রেণি RLC-তে L বা C-এর ভোল্টেজ **সরবরাহের সমান বা বেশিও** হতে পারে (এখানে $V_L = 100\ V = V$)। কেবল ফেজর যোগফলকে V-এর সমান হতে হয়।

৮ সমান্তরাল RLC সার্কিট



$Y = 1/R + j(\omega C - 1/\omega L)$ · $I = V \cdot Y$

$\mathbf{I = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)}}$

$I_L > I_C$ ($X_L < X_C$): ইন্ডাকটিভ, পশ্চাদগামী

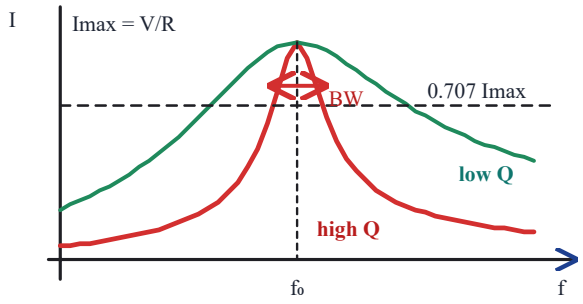
$I_C > I_L$: ক্যাপাসিটিভ, অগ্রগামী

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $R = 20\ \Omega$, $X_L = 10\ \Omega$, $X_C = 20\ \Omega$ সমান্তরালে, সরবরাহ 100 V। $I_R = 5$ A, $I_L = 10$ A $(-j)$, $I_C = 5$ A $(+j)$। $I = 5 - j10 + j5 = 5 - j5 = \mathbf{7.07\angle -45°\ A}$; $Z = 100/7.07 = \mathbf{14.14\ \Omega}$; $pf = 0.707$ পশ্চাদগামী।

মনে রাখার কৌশল: **শ্রেণিতে বড় X জেতে; সমান্তরালে ছোট X জেতে** (কারণ সে বেশি কারেন্ট টানে)। একই $X_L < X_C$ → শ্রেণিতে ক্যাপাসিটিভ, সমান্তরালে ইন্ডাকটিভ।

৯ অনুনাদ, Q-গুণক ও ব্যান্ডউইডথ

অনুনাদ (Resonance): যে কম্পাঙ্কে $X_L = X_C$, ফলে সার্কিট বিশুদ্ধ রোধী (pf = 1, V ও I একই দশায়): $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$, $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$। f_0 R-এর ওপর নির্ভর করে না।



শ্রেণি অনুনাদ বক্ররেখা (ড্যাশ = অর্ধ-ক্ষমতা রেখা)

গুণমান গুণক (শ্রেণি): $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR) = (1/R)\sqrt{(L/C)}$

ব্যান্ডউইডথ: $BW = f_0/Q = R/(2\pi L)$ Hz

অর্ধ-ক্ষমতা (−3 dB) বিন্দু f_1, f_2: $I = I_{max}/\sqrt{2}$, $P = P_{max}/2$

$f_0 = \sqrt{(f_1 f_2)}$; উচ্চ Q-তে $f_{1,2} \approx f_0 \mp BW/2$

উচ্চ Q → তীক্ষ্ণ চূড়া, **ভালো সিলেকটিভিটি**

অনুনাদে	শ্রেণি RLC	সমান্তরাল (ট্যাংক)
ইম্পিড্যান্স	**সর্বনিম্ন**, Z = R	**সর্বোচ্চ** (আদর্শ: R; কয়েল r: L/Cr)
লাইন কারেন্ট	**সর্বোচ্চ**, V/R	**সর্বনিম্ন**
বিবর্ধন	ভোল্টেজ: $V_L = V_C = QV$	কারেন্ট: $I_L = I_C = QI$
Q	$\omega_0 L/R$	$R/(\omega_0 L) = \omega_0 CR$
নাম	**অ্যাকসেপ্টর** সার্কিট	**রিজেক্টর** সার্কিট
f_0-এর নিচে / ওপরে	ক্যাপাসিটিভ / ইন্ডাকটিভ	ইন্ডাকটিভ / ক্যাপাসিটিভ

বাস্তব ট্যাংক (কয়েলের r ও L শ্রেণিতে, তার সমান্তরালে C): $f_0 = (1/2\pi)\sqrt{(1/(LC) - r^2/L^2)}$, $1/(2\pi\sqrt{LC})$-এর চেয়ে সামান্য কম; ডায়নামিক ইম্পিড্যান্স $Z_D = L/(Cr)$।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: শ্রেণি RLC: L = 10 mH, C = 1 μF, R = 10 Ω, V = 10 V।

১. $\omega_0 = 1/\sqrt{(10^{-2} \times 10^{-6})} = \mathbf{10^4}$ **rad/s**; $f_0 = 10^4/2\pi =$ **1.59 kHz** (10 kHz নয়)

২. $X_L = X_C = \omega_0 L = 100\ \Omega$; $I_0 = V/R =$ **1 A**

৩. $Q = 100/10 =$ **10**; $BW = 1591/10 =$ **159 Hz**; 10 V সরবরাহে $V_L = V_C = Q \cdot V =$ **100 V**

মনে রাখার কৌশল: **শ্রেণি = Small Z, কারেন্ট টেনে নেয়** (অ্যাকসেপ্টর)। **সমান্তরাল = Peak Z, কারেন্ট ঠেলে দেয়** (রিজেক্টর)।

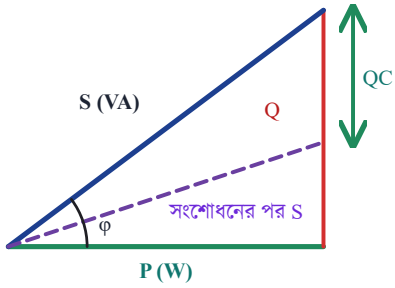
পরীক্ষার ফাঁদ: $f_0 \propto 1/\sqrt{(LC)}$: C চার গুণ → f_0 **অর্ধেক**। R বদলালে Q ও BW বদলায়, f_0 কখনো নয়।

আইটি সংযোগ: রেডিও, Wi-Fi ও মোবাইল রিসিভার অনুনাদ দিয়ে টিউন করে; ব্যান্ড-পাস ফিল্টার; কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল (খুব উচ্চ Q-এর রেজোনেটর) CPU ও RTC ক্লক ঠিক করে; RFID/NFC ট্যাগ 13.56 MHz-এ অনুনাদ করে।

১০ এসি ক্ষমতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর

$v = V_m \sin \omega t$ ও $i = I_m \sin(\omega t - \varphi)$ হলে: $p = vi = \mathbf{VI \cos \varphi - VI \cos(2\omega t - \varphi)}$ (V, I rms)। দ্বিতীয় পদের গড় শূন্য (এটি সরবরাহের **দ্বিগুণ** কম্পাঙ্কে স্পন্দিত হয়), তাই গড় ক্ষমতা $VI \cos \varphi$। সক্রিয় (active), প্রতিক্রিয়াশীল (reactive) ও আপাত (apparent) ক্ষমতা নিচে।

ক্ষমতা	সূত্র	একক
সক্রিয় P	$\mathbf{VI \cos \varphi} = I^2R$	W
প্রতিক্রিয়াশীল Q	$VI \sin \varphi = I^2X$	**VAR**
আপাত S	$VI = I^2\|Z\|$	**VA**
জটিল S	$V \cdot I^* = P + jQ$	VA
ত্রিভুজ	$\mathbf{S^2 = P^2 + Q^2}$	



ক্ষমতা ত্রিভুজ; ক্যাপাসিটর Q কমায়

পাওয়ার ফ্যাক্টর (ক্ষমতা গুণক): $\mathbf{pf = \cos \varphi = P/S = R/|Z|}$, মান 0 থেকে 1। **পশ্চাদগামী (lagging)**: ইন্ডাকটিভ লোড (মোটর, ফ্যান, ট্রান্সফরমার, ব্যালাস্ট), I পিছিয়ে। **অগ্রগামী (leading)**: ক্যাপাসিটিভ লোড। বিশুদ্ধ R: pf = 1, Q = 0। বিশুদ্ধ L বা C: pf = 0, P = 0। ইন্ডাকটিভ Q ধনাত্মক (শোষিত), ক্যাপাসিটিভ Q ঋণাত্মক।

নিম্ন pf কেন খারাপ: একই P-এর জন্য $I = P/(V \cos \varphi)$ বড় হয় → বেশি I^2R লাইন লস, মোটা তার, বড় ট্রান্সফরমার, বেশি ভোল্টেজ ড্রপ। নিম্ন pf-এর শিল্প গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংস্থা জরিমানা করে।

মনে রাখার কৌশল: **P কাজ করে, Q আসা-যাওয়া করে, S তার দিয়ে বয়ে যায়।** একক: **W** = কাজ, **VAR** = আসা-যাওয়া, **VA** = মোট।

pf সংশোধন: লোডের সমান্তরালে ক্যাপাসিটর: $\mathbf{Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}$, $C = Q_C/(\omega V^2)$। P একই থাকে; S ও লাইন কারেন্ট কমে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 10 kW লোড, pf 0.8 পশ্চাদগামী, 220 V, 50 Hz; pf 0.95-এ তুলতে হবে।

১. $\tan \varphi_1 = 0.75$ ($Q_1 = 7.5$ kVAR, $S_1 = 12.5$ kVA); $\tan \varphi_2 = \tan(\cos^{-1} 0.95) = 0.329$

২. $Q_C = 10\,000 \times (0.75 - 0.329) = \mathbf{4.21\ kVAR}$; $C = 4213/(314.16 \times 220^2) = \mathbf{277\ \mu F}$

৩. লাইন কারেন্ট $10\,000/(220 \times 0.8) = 56.8$ A → $10\,000/(220 \times 0.95) = \mathbf{47.8\ A}$ (−16%)

পরীক্ষার ফাঁদ: ওয়াটমিটার পড়ে **P**, VI নয়। জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ও UPS-এর রেটিং **VA**-তে, কারণ তাপ নির্ভর করে কারেন্টের ওপর, pf যা-ই হোক।

আইটি সংযোগ: 1000 VA-র UPS pf 0.6-এ দেয় মাত্র **600 W**; সার্ভার PSU-তে active PFC থাকে (pf > 0.9)। বিদ্যুৎ বিলের ১ ইউনিট = **1 kWh** = 3.6 MJ।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্রের পাতা:

$i = C\,dv/dt \cdot W = \frac{1}{2}CV^2$

$v = L\,di/dt \cdot W = \frac{1}{2}LI^2$

C শ্রেণি: $1/C = \Sigma 1/C_k$ · সমান্তরাল: ΣC_k

L শ্রেণি: ΣL_k · সমান্তরাল: $1/L = \Sigma 1/L_k$

$\tau = RC \cdot \tau = L/R \cdot 1\tau \rightarrow 63.2\%$

$x(t) = x(\infty) + [x(0) - x(\infty)]e^{-t/\tau}$

$V_{rms} = 0.707V_m \cdot V_{avg} = 0.637V_m$

FF = 1.11 · শিখর গুণক = 1.414 (সাইন)

$X_L = 2\pi fL \cdot X_C = 1/(2\pi fC)$

$Z = R + j(X_L - X_C) \cdot Y = G + jB$

$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC}) \cdot Q = \omega_0 L/R$

$BW = f_0/Q \cdot f_0 = \sqrt{(f_1 f_2)}$

$P = VI\cos\varphi \cdot Q = VI\sin\varphi \cdot S = VI$

$S^2 = P^2 + Q^2 \cdot pf = P/S = R/|Z|$

$Q_C = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$

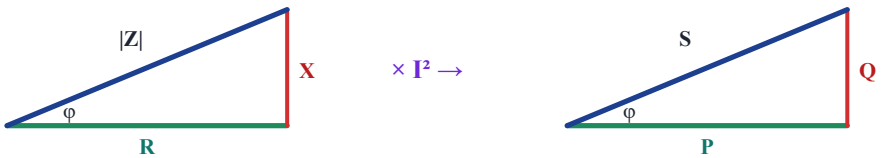
শ্রেণি $\alpha = R/2L$ · সমান্তরাল $\alpha = 1/2RC$

MCQ-এর জন্য সেরা ১২টি এক লাইনের তথ্য

1. C, DC আটকায়; L, DC পার করে (শর্ট)
2. v_C ও i_L হঠাৎ লাফ দিতে পারে না
3. মেইন: 220 V rms, 50 Hz, শিখর 311 V
4. বিশুদ্ধ L: I 90° পিছিয়ে · বিশুদ্ধ C: I 90° এগিয়ে
5. Y, G, B-এর একক: সিমেন্স
6. Q-এর একক VAR · S-এর একক VA
7. শ্রেণি অনুনাদ: Z সর্বনিম্ন, I সর্বোচ্চ (অ্যাকসেপ্টর)
8. সমান্তরাল অনুনাদ: Z সর্বোচ্চ, I সর্বনিম্ন (রিজেক্টর)
9. অনুনাদে pf = 1
10. Q ↑ → BW ↓ → সিলেকটিভিটি ↑
11. ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং: $R = 2\sqrt{(L/C)}$ (শ্রেণি)
12. নিম্ন pf → বেশি কারেন্ট, বেশি লস

প্রধান ফাঁদ: $\tau = L/R$, LR নয় · শ্রেণি C-তে সমান চার্জ (ছোট C-তে বেশি V) · "220 V" হলো rms · এসি ভোল্টেজ ফেজর হিসেবে যোগ হয় · শ্রেণি R-X শাখায় $G \neq 1/R$ · rad/s-এ ω_0 ≠ Hz-এ f_0 · শ্রেণিতে বড় X জেতে, সমান্তরালে ছোট X · f_0 R-এর ওপর নির্ভর করে না · ওয়াটমিটার পড়ে P

সব কৌশল একসাথে: L যোগ হয় R-এর মতো, C উল্টো R · 63-86-95-98-99, পাঁচ τ-তে শেষ · সাইনের সংখ্যা 0.707, 0.637, 1.11, 1.414 · ELI the ICE man / CIVIL · শ্রেণি Small Z (অ্যাকসেপ্টর), সমান্তরাল Peak Z (রিজেক্টর) · P কাজ করে, Q আসা-যাওয়া করে, S বয়ে যায়



ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ × I^2 = ক্ষমতা ত্রিভুজ (একই কোণ φ)

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. 100 V-এ চার্জিত 10 μF ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত শক্তি:

ক) 1 mJ খ) 0.05 J
গ) 0.5 J ঘ) 50 J

২. DC স্থির অবস্থায় আদর্শ ইন্ডাক্টর আচরণ করে:

ক) শর্ট সার্কিটের মতো খ) ওপেন সার্কিটের মতো
গ) রোধের মতো ঘ) ভোল্টেজ উৎসের মতো

৩. R = 1 MΩ, C = 2 μF হলে সময় ধ্রুবক:

ক) 0.5 s খ) 1 s
গ) 2 s ঘ) 20 s

৪. সাইন তরঙ্গের আকৃতি গুণক (form factor):

ক) 1.414 খ) 1.0
গ) 1.57 ঘ) 1.11

৫. বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট:

ক) V-এর 90° পিছিয়ে খ) একই দশায়
গ) V-এর 90° এগিয়ে ঘ) V-এর 180° পিছিয়ে

৬. শ্রেণি অনুনাদে ইম্পিড্যান্স:

ক) সর্বনিম্ন, = R খ) সর্বোচ্চ
গ) শূন্য ঘ) অসীম

৭. R = 6 Ω, X = 8 Ω শ্রেণি সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর:

ক) 0.6 খ) 0.8
গ) 0.75 ঘ) 1

৮. প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতার একক:

ক) W খ) VA
গ) VAR ঘ) J

৯. শ্রেণি LC সার্কিটে C চার গুণ করলে f_0 হয়:

ক) $4f_0$ খ) $2f_0$
গ) $f_0/4$ ঘ) $f_0/2$

১০. অ্যাডমিট্যান্সের একক:

ক) ওহম খ) সিমেন্স
গ) হেনরি ঘ) ফ্যারাড

উত্তরমালা → ১-খ · ২-ক · ৩-গ · ৪-ঘ · ৫-গ · ৬-ক · ৭-ক · ৮-গ · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন: R = 30 Ω, L = 80 mH ও C = 25 μF-এর শ্রেণি সার্কিটে v = 141.4 sin(1000t) V প্রয়োগ করা হলো। X_L, X_C, Z, I, পাওয়ার ফ্যাক্টর, P, Q, S এবং অনুনাদ কম্পাঙ্ক নির্ণয় করো। ফেজর ডায়াগ্রাম আঁকো। **১০ নম্বর**

১. V = 141.4/√2 = **100 V** rms, ω = 1000 rad/s; $X_L = \omega L$ = **80 Ω**, $X_C = 1/(\omega C)$ = **40 Ω** ২

২. Z = 30 + j40 = **50∠53.13° Ω** (ইন্ডাকটিভ); I = 100/50 = **2 A**, 53.13° পশ্চাদগামী ২

৩. pf = 30/50 = **0.6 পশ্চাদগামী**; $P = I^2R$ = **120 W**, $Q = I^2X$ = **160 VAR**, S = VI = **200 VA** ✓ ৩

৪. V_R = 60 V, V_L = 160 V, V_C = 80 V; ফেজর ডায়াগ্রাম পৃ. ৭-এর মতো ১

৫. $\omega_0 = 1/\sqrt{(0.08 \times 25\ \mu)}$ = 707.1 rad/s → **f_0 = 112.5 Hz** < f = 159.2 Hz, তাই ইন্ডাকটিভ ✓ ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ C/L দ্বৈততার সারণি লিখতে পারি
- ✓ RC/RL সুইচিং সমস্যা সমাধান করতে পারি
- ✓ ৪টি তরঙ্গের rms, গড়, FF, শিখর গুণক জানি
- ✓ শ্রেণি RLC-এর ফেজর ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি
- ✓ f_0, Q, BW বের করে pf ক্যাপাসিটর নির্ণয় করতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① $W = \frac{1}{2}CV^2$ প্রতিপাদন
② RC চার্জিং সমীকরণ
③ $V_{rms} = V_m/\sqrt{2}$ প্রমাণ
④ শ্রেণি বনাম সমান্তরাল অনুনাদ